

Nama : HAIDAR RAFI ARSHIA

NIM : 109082530022

Kelas :S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3. import "fmt"
4.
5. type set [2022]int
6.
7. func exist(T set, n int, val int) bool {
8.     for i := 0; i < n; i++ {
9.         if T[i] == val {
10.            return true
11.        }
12.    }
13.    return false
14.}
15.
16. func inputSet(T *set, n *int) {
17.     var val int
18.     *n = 0
19.     for {
20.         fmt.Scan(&val)
21.         if exist(*T, *n, val) {
22.             break
23.         }
24.         if *n < 2022 {
25.             T[*n] = val
26.             *n++
27.         }
28.     }
29.}
30.
31. func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
32.     *h = 0
33.     for i := 0; i < n; i++ {
34.         if exist(T2, m, T1[i]) && !exist(*T3, *h, T1[i]) {
```

```

35.         T3[*h] = T1[i]
36.         *h++
37.     }
38. }
39.}
40.
41.func printSet(T set, n int) {
42.    for i := 0; i < n; i++ {
43.        fmt.Printf("%d ", T[i])
44.    }
45.    fmt.Println()
46.}
47.
48.func main() {
49.    var s1, s2, s3 set
50.    var n1, n2, n3 int
51.    inputSet(&s1, &n1)
52.    inputSet(&s2, &n2)
53.    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
54.    printSet(s3, n3)
55.}

```

Screenshot Output :

```

● PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
)\No1\No1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
○ PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan fungsi exist untuk memvalidasi keberadaan angka dalam array guna mencegah duplikasi saat pengisian himpunan dan untuk mendeteksi irisan. Fungsi inputSet membaca masukan hingga ditemukan angka yang sudah ada sebelumnya, kemudian findIntersection membandingkan anggota himpunan pertama dengan himpunan kedua untuk menemukan nilai yang sama, yang akhirnya ditampilkan oleh fungsi printSet.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4. import "fmt"
5.
6. const nMax = 51
7.
8. type mahasiswa struct {
9.     NIM, nama string
10.    nilai      int
11.}
12.
13.type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
14.
15.func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
16.    for i := 1; i <= n; i++ {
17.        if T[i].NIM == nim {
18.            return T[i].nilai
19.        }
20.    }
21.    return -1
22.}
23.
24.func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
25.    max := -1
26.    for i := 1; i <= n; i++ {
27.        if T[i].NIM == nim {
28.            if max == -1 || T[i].nilai > max {
29.                max = T[i].nilai
30.            }
31.        }
32.    }
33.    return max
34.}
35.
36.func main() {
37.    var T arrayMahasiswa
38.    var n int
39.    var searchNIM string
40.
41.    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
42.    fmt.Scan(&n)
43.
44.    for i := 1; i <= n; i++ {
45.        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
46.        fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
```

```

47.     }
48.
49.     fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
50.     fmt.Scan(&searchNIM)
51.
52.     first := cariNilaiPertama(T, n, searchNIM)
53.     highest := cariNilaiTerbesar(T, n, searchNIM)
54.
55.     if first != -1 {
56.         fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n",
searchNIM, first)
57.         fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n",
searchNIM, highest)
58.     } else {
59.         fmt.Println("NIM tidak ditemukan.")
60.     }
61. }

```

Screenshot Output :

```

● PS D:\SEMESgo run "d:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
○ PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data siswa ke dalam sebuah *array of struct* dan melakukan pencarian linear berdasarkan NIM yang diinputkan pengguna. Fungsi *cariNilaiPertama* mengembalikan nilai dari kemunculan pertama NIM tersebut, sambil *cariNilaiTerbesar* menelusuri seluruh data untuk menemukan nilai tertinggi milik siswa dengan NIM yang sama.

3. Sourec Code Jawaban :

```
4. package main
5. import "fmt"
6.
7. const nProv = 10
8.
9. type NamaProv [nProv]string
10. type PopProv [nProv]int
11. type TumbuhProv [nProv]float64
12.
13. func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
14.     for i := 0; i < nProv; i++ {
15.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
16.         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
17.     }
18. }
19.
20. func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
21.     idxMax := 0
22.     for i := 1; i < nProv; i++ {
23.         if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
24.             idxMax = i
25.         }
26.     }
27.     return idxMax
28. }
29.
30. func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
31.     for i := 0; i < nProv; i++ {
32.         if prov[i] == nama {
33.             return i
34.         }
35.     }
36.     return -1
37. }
38.
39. func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
40.     fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan
        (Pertumbuhan > 2%) ===")
41.     for i := 0; i < nProv; i++ {
42.         if tumbuh[i] > 0.02 {
43.             prediksi := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
44.             fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
45.         }
46.     }
```

```
47.}
48.
49.func main() {
50.    var prov NamaProv
51.    var pop PopProv
52.    var tumbuh TumbuhProv
53.    var cariNama string
54.
55.    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
56.
57.    fmt.Scan(&cariNama)
58.
59.    idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
60.    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
        prov[idxTercepat])
61.
62.    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)
63.
64.    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
65.}
```

Screenshot Output :

```
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> go run
)\No3\No3.go"
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan (Pertumbuhan > 2%) ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\SEMESTER 2\ALPRO\PRAKTIKUM\109082530022_Haidar-Rafi-Arshia> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan tiga array paralel untuk menyimpan nama, populasi, dan laju pertumbuhan provinsi, kemudian mengidentifikasi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi melalui pencarian nilai maksimum. Selain itu, program penghitungan estimasi penduduk tahun depan menggunakan rumus matematika pertumbuhan linier bagi provinsi yang memiliki laju di atas 2%, serta menyediakan fitur pencarian indeks berdasarkan nama provinsi.